문제 3.46 · curl, div MATH102 · HW5 전체 홈

문제 3.46

$F(x, y, z) = (xy^2,\ \ yz^2,\ \ zx^2)$라 하자. $\operatorname{curl} F(1,2,3)$과 $\operatorname{div} F(1,2,3)$를 구하여라.

curl, div

교재 §3.5 (Divergence and curl)

- $\operatorname{div} F = \partial_x f_1 + \partial_y f_2 + \partial_z f_3$ - 스칼라. '그 점에서 유체가 얼마나 퍼져나가는가(원천의 세기)'.
- $\operatorname{curl} F = \left(\partial_y f_3 - \partial_z f_2,\ \ \partial_z f_1 - \partial_x f_3,\ \ \partial_x f_2 - \partial_y f_1\right)$ - **vector**. '그 점에서의 회전 성향', 축의 방향이 curl의 방향.
- 암기법: div는 $\nabla \cdot F$, curl은 $\nabla \times F$의 **determinant** 전개. 자기 변수 미분(대각 성분)은 div로, 비대각의 차는 curl로.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **curl** 공식에 대입한다. curl은 비대각 성분의 교차 미분의 차:

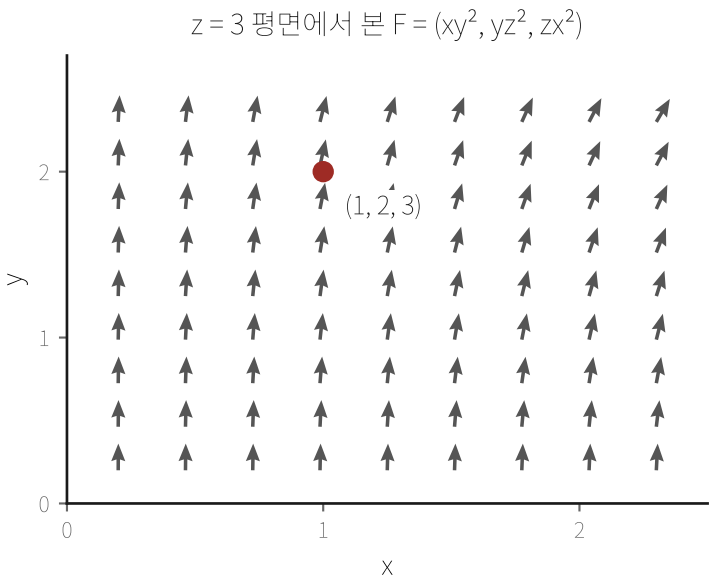
$$\operatorname{curl} F = \left(\partial_y(zx^2) - \partial_z(yz^2),\ \partial_z(xy^2) - \partial_x(zx^2),\ \partial_x(yz^2) - \partial_y(xy^2)\right) = (-2yz,\ -2zx,\ -2xy)$$

$$\boxed{\operatorname{curl} F(1,2,3) = (-12,\ -6,\ -4)}$$

- **div** div는 대각 미분의 합: 각 성분을 자기 변수로 미분해서 더한다:

$$\operatorname{div} F = y^2 + z^2 + x^2 \ \Rightarrow\ \boxed{\operatorname{div} F(1,2,3) = 4 + 9 + 1 = 14}$$

그림



z = 3 평면에서 잘라 본 벡터장. 한 점에서의 퍼짐(div)과 회전(curl)을 떠올리자.

---

div = 대각 미분의 합(스칼라), curl = 비대각 미분의 차(벡터).